

JEGYZŐKÖNYV

Webprogramozás

Gépkölcsönző webalkalmazás

Készítette: **Szabó Norbert**

Neptunkód: **I2OV3P**

Dátum: 2026.05.17

Sárospatak, 2026

A feladat leírása:

A beadandó feladat során egy gépkölcsönző webalkalmazást készítettem Angular használatával. Az alkalmazás célja az volt, hogy a felhasználók könnyen meg tudják nézni a bérelhető gépeket, kiválaszthassák a számukra megfelelő eszközt, majd egyszerűen el tudják küldeni a kölcsönzési igényüket.

A program főoldalán egy táblázat jelenik meg, amely tartalmazza az elérhető gépeket. A táblázatban látható a gép neve, típusa, napi bérleti díja és az is, hogy a gép elérhető-e. A felhasználó a „Kiválaszt” gombra kattintva tudja kiválasztani a számára megfelelő gépet.

Miután a felhasználó kiválaszt egy gépet, megjelenik egy kölcsönzési adatlap. Ezen az űrlapon meg kell adni a nevet, telefonszámot, e-mail címet és azt, hogy hány napra szeretné kibérelni az adott gépet. A rendszer ezután automatikusan kiszámolja a fizetendő összeget a napi ár és a napok száma alapján.

A program használata egyszerű és könnyen átlátható. A felület célja az volt, hogy a felhasználók gyorsan eligazodjanak rajta, és néhány kattintással el tudják indítani a kölcsönzést. A webalkalmazás különböző gépeket tartalmaz, például fűrőgépet, flexet, láncfűrész, betonkeverőt vagy magasnyomású mosót.

A projekt elkészítése során megismerkedtem az Angular alapvető működésével. Megtanultam, hogyan lehet adatokat megjeleníteni egy weboldalon, hogyan lehet gombokra kattintási eseményeket kezelni, valamint hogyan lehet űrlapokat létrehozni és az azokba beírt adatokat feldolgozni. Emellett gyakoroltam a HTML és CSS használatát is a weboldal kinézetének kialakításához.

A program elkészítésének célja az volt, hogy egy egyszerű, de jól működő webalkalmazást hozzak létre, amely egy valós szolgáltatás működését mutatja be. A feladat segített abban, hogy jobban megértsem a modern webfejlesztés alapjait, és gyakorlati tapasztalatot szerezzek Angular környezetben.

A projekt során használt technológiák:

- **Angular**
- **TypeScript**
- **HTML**
- **CSS**

Összességében a beadandó elkészítése hasznos tapasztalatot adott a webalkalmazások fejlesztésében, valamint segített abban, hogy gyakorlatban is alkalmazzam az órán tanultakat. A projekt célja az volt, hogy gyakorlatban alkalmazzam az Angular alapvető funkcióit és egy valós webalkalmazás működését modellezzem.

Gépkölcsönző

Név	Típus	Napi ár	Állapot	Művelet
Bosch fűrész	Fűrész	3000 Ft	Elérhető	Kölcsönz
Makita flex	Sarkcsiszoló	2500 Ft	Elérhető	Kölcsönz
Kärcher mosó	Megamozgató mosó	5000 Ft	Elérhető	Kölcsönz
Hilti vésőgép	Vésőgép	6000 Ft	Elérhető	Kölcsönz
Stihl láncfűrész	Láncfűrész	4500 Ft	Elérhető	Kölcsönz
DeWalt csavarbehajtó	Csavarbehajtó	2800 Ft	Elérhető	Kölcsönz
Einhell betonkeverő	Betonkeverő	7000 Ft	Elérhető	Kölcsönz
Black & Decker porazító	Porazító	2200 Ft	Elérhető	Kölcsönz

Kölcsönzés

Kiválasztott gép: Kärcher mosó

Név:

Telefonszám:

Email:

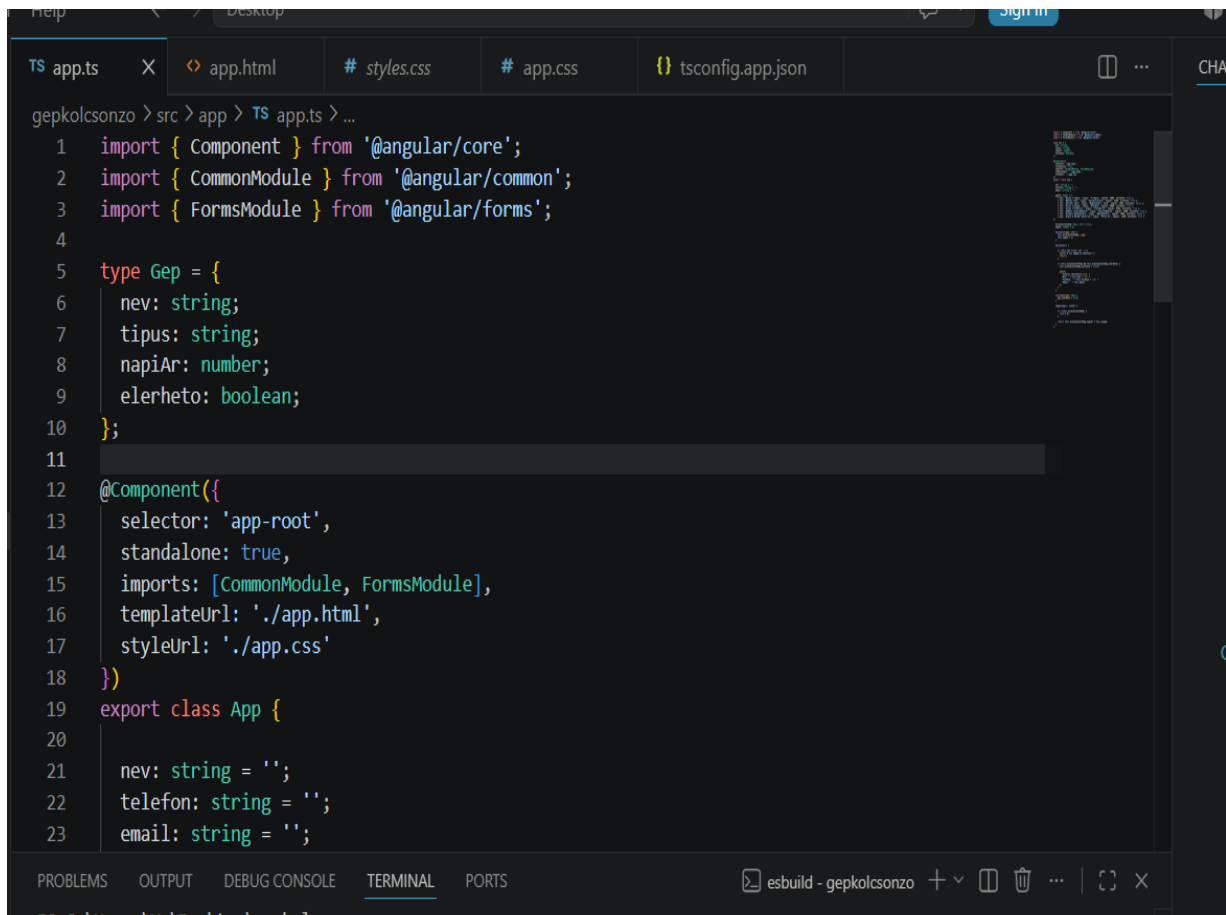
Napok száma:

Végösszeg: 5000 Ft

Kölcsönzés

1. ábra A gépkölcsönző webalkalmazás főoldala

A képen látható az Angular használatával készített gépkölcsönző rendszer felülete. A felhasználó megtekintheti az elérhető gépeket, kiválaszthat egy eszközt, majd kitöltheti a kölcsönzési adatlapot. Az alkalmazás automatikusan kiszámolja a fizetendő végösszeget a megadott napok alapján.



2. ábra

import { Component } from '@angular/core';

Ez a sor importálja a Component elemet az Angularból. A Component segítségével lehet létrehozni a webalkalmazás részeit, például az oldal felületét és működését.

import { CommonModule } from '@angular/common';

Ez a sor a CommonModule modult importálja. Ez tartalmazza az Angular alapvető funkcióit, például a feltételek és listák kezelését a HTML fájlban.

import { FormsModule } from '@angular/forms';

Ez a sor a FormsModule modult importálja. Ennek segítségével tudtam létrehozni az űrlapokat és kezelni a felhasználó által megadott adatokat, például a nevet, telefonszámot és e-mail címet.

```
19 export class App {
44   kolcsonoz() {
48     return;
49   }
50
51   if (this.kivalasztottGep && this.kivalasztottGep.elerhető) {
52     this.kivalasztottGep.elerhető = false;
53
54     alert(
55       'Sikeres kölcsönzés!\n\n' +
56       'Név: ' + this.nev + '\n' +
57       'Telefon: ' + this.telefon + '\n' +
58       'Email: ' + this.email
59     );
60   }
61 }
62
63 visszahoz(gep: Gep) {
64   gep.elerhető = true;
65 }
66
67 vegosszeg(): number {
68
```

3. ábra

if (this.kivalasztottGep && this.kivalasztottGep.elerhető) {

Ez a rész ellenőrzi, hogy a felhasználó kiválasztott-e egy gépet, és hogy a gép még elérhető-e.

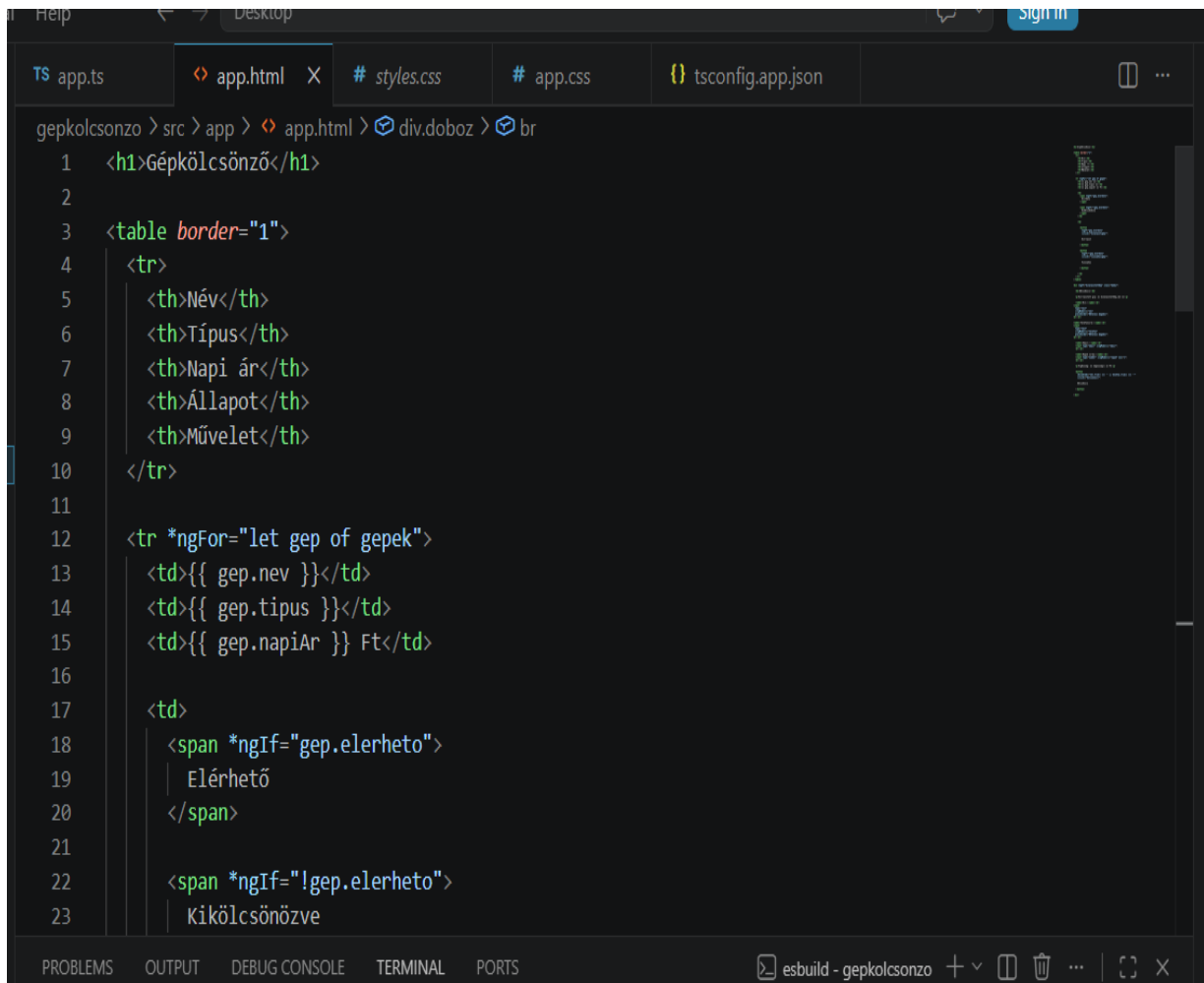
alert('Sikeres kölcsönzés!');

Ez a sor egy üzenetet jelenít meg a felhasználónak arról, hogy a kölcsönzés sikeres volt.

return;

A return utasítás megszakítja a függvény futását. Ha a program eléri ezt a sort, akkor a függvény befejeződik, és nem fut tovább a következő kód.

Ebben a programban a return arra szolgál, hogy hibás vagy hiányzó adatok esetén ne történjen meg a kölcsönzés.



```
1 <h1>Gépkölcsönző</h1>
2
3 <table border="1">
4   <tr>
5     <th>Név</th>
6     <th>Típus</th>
7     <th>Napi ár</th>
8     <th>Állapot</th>
9     <th>Művelet</th>
10  </tr>
11
12  <tr *ngFor="let gep of gepek">
13    <td>{{ gep.nev }}</td>
14    <td>{{ gep.tipus }}</td>
15    <td>{{ gep.napiAr }} Ft</td>
16
17    <td>
18      <span *ngIf="gep.elerheto">
19        Elérhető
20      </span>
21
22      <span *ngIf="!gep.elerheto">
23        Kikölcsönözve
```

4. ábra

<h1>Gépkölcsönző</h1>

Ez a sor jeleníti meg az oldal címét. A böngészőben ez látható nagy betűkkel a weboldal tetején.

<table border="1">

Ez a kódrészlet hozza létre a táblázatot, amelyben a gépek adatai jelennek meg.

<tr *ngFor="let gep of gepek">

Ez a sor végigmegy az összes gépen, és minden géphez létrehoz egy új sort a táblázatban.

```
3  <table border="1">
12 <tr *ngFor="let gep of gepek">
27   <td>
28     <button
29       *ngIf="gep.elerheto"
30       (click)="kivalaszt(gep)">
31       Kivalaszt
32     </button>
33     <button
34       *ngIf="!gep.elerheto"
35       (click)="visszahoz(gep)">
36       Visszahoz
37     </button>
38   </td>
39 </tr>
40 </table>
```

5. ábra

<button

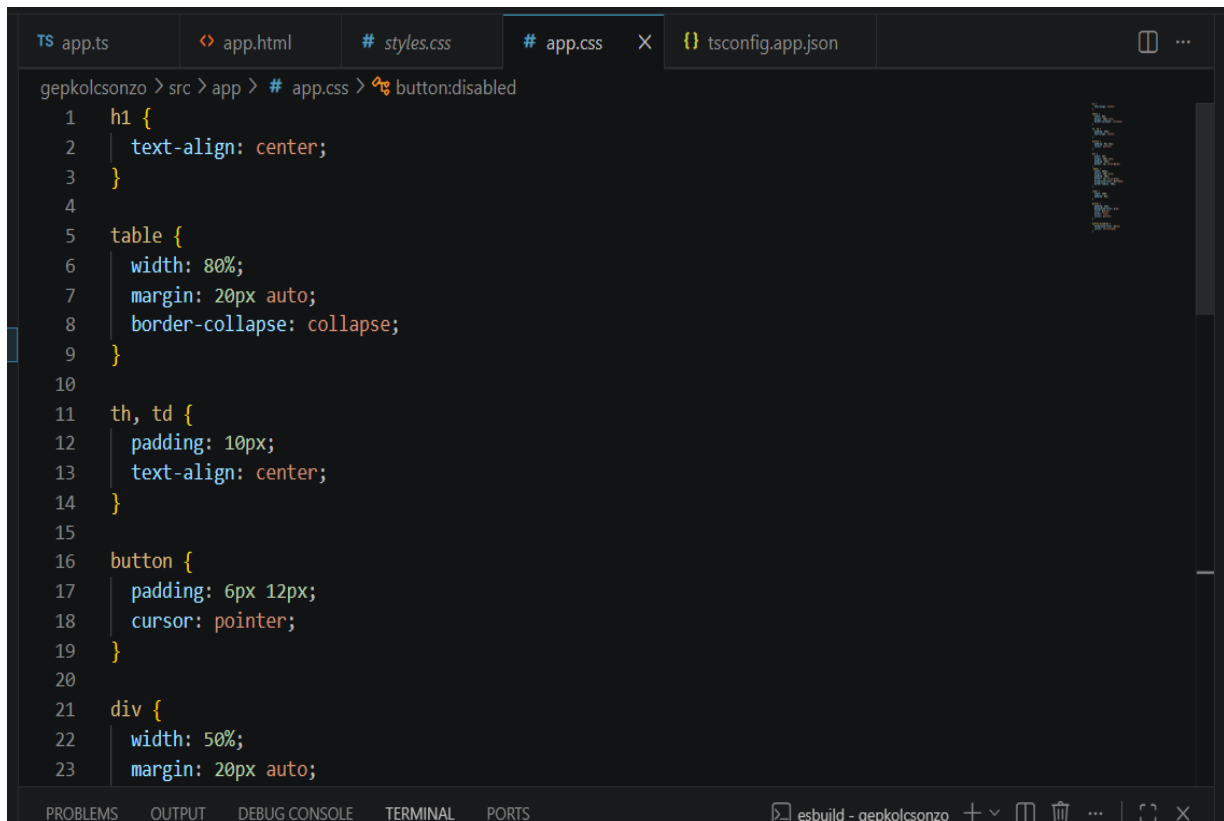
***ngIf="gep.elerheto"**

(click)="kivalaszt(gep)">

Ez a gomb csak akkor jelenik meg, ha a gép elérhető. A click esemény hatására lefut a kiválaszt függvény, amely kiválasztja a gépet kölcsönzésre.

***ngIf**

Az *ngIf egy Angular utasítás, amely feltétel alapján jelenít meg elemeket az oldalon. Segítségével csak a megfelelő gomb látszik.



6. ábra

```
h1 {  
  text-align: center;  
}
```

Ez a rész az oldal címének kinézetét állítja be. A `text-align: center;` középre igazítja a „Gépkölcsönző” címet.

```
table {  
  width: 80%;  
  margin: 20px auto;  
  border-collapse: collapse;  
}
```

Ez a kódrészlet a táblázat megjelenését szabályozza. A táblázat szélessége az oldal 80%-a lesz, középre kerül, és a szegélyek összeolvadnak.

```
button {  
  padding: 6px 12px;  
  cursor: pointer;  
}
```

Ez a kód a gombok stílusát állítja be. A padding nagyobbá teszi a gombot, a cursor: pointer; pedig kéz ikont jelenít meg az egérrel rámutatva.

```
div {  
  width: 50%;  
  margin: 20px auto;  
}
```

Ez a rész a div elem méretét és elhelyezkedését szabályozza. A width: 50%; miatt a doboz az oldal felét foglalja el, a margin: 20px auto; pedig középre helyezi.

```
gepkolcsenzo > src > app > # app.css > ...
27 .doboz {
28     border: 1px solid gray;
34 }
35
36 input {
37     width: 100%;
38     padding: 8px;
39 }
40
41 button {
42     padding: 10px;
43     background-color: red;
44     color: white;
45     border: none;
46     cursor: pointer;
47 }
48
49 button:disabled {
50     background-color: gray;
51     cursor: not-allowed;
52 }
```

7. ábra

```
input {  
  width: 100%;  
  padding: 8px;  
}
```

Ez a rész az adatbeviteli mezők kinézetét állítja be. A `width: 100%;` miatt az input mező kitölti a rendelkezésre álló helyet, a `padding` pedig belső távolságot ad a szöveg köré.

```
button
```

Ez a rész a gombok stílusának beállítására szolgál.

```
padding: 10px;
```

Ez a sor nagyobb belső távolságot ad a gombnak, így könnyebb rákattintani.